

dual_ur双机械臂控制程序介绍

dual_ur双机械臂控制程序介绍

- 一、简介
- 二、Packages
 - 1. dual_ur_description
 - 2. dual_ur_moveit_config
 - 3. dual_ur_gazebo
 - 4. ur_modern_driver
- 三、使用
 - 1. 使用Gazebo仿真
 - 2. 使用真实机器人

一、简介

本系统使用ros控制双机械臂系统，实现了双机械臂的Gazebo仿真，以及连接并控制两台真实的UR10机器人。

二、Packages

1. dual_ur_description

`dual_ur_description` 包是双机械臂系统的描述文件。包括urdf描述文件、meshes模型文件。以下是关键文件介绍：

- `dual_ur10_robot.urdf.xacro`：双机械臂的描述文件。
- `dual_ur10_joint_limited_robot.urdf.xacro`：带有关节限制的双机械臂的描述文件。
- `dual_ur_upload.launch`：机械臂描述文件的加载程序，默认将无关节限制的描述文件加载到参数服务器的 `robot_description` 下，可以通过传入参数 `limited:=true` 更改默认行为。
- `display.launch`：机器人模型的显示程序，通过运行以下命令可以在 `rviz` 中显示机器人模型，方括号内容可选。

```
roslaunch dual_ur_description display.launch [limited:=true]
```

2. dual_ur_moveit_config

`dual_ur_moveit_config` 是双机械臂的 `moveit!` 配置包，包含了进行运动规划所需的文件。

config/:

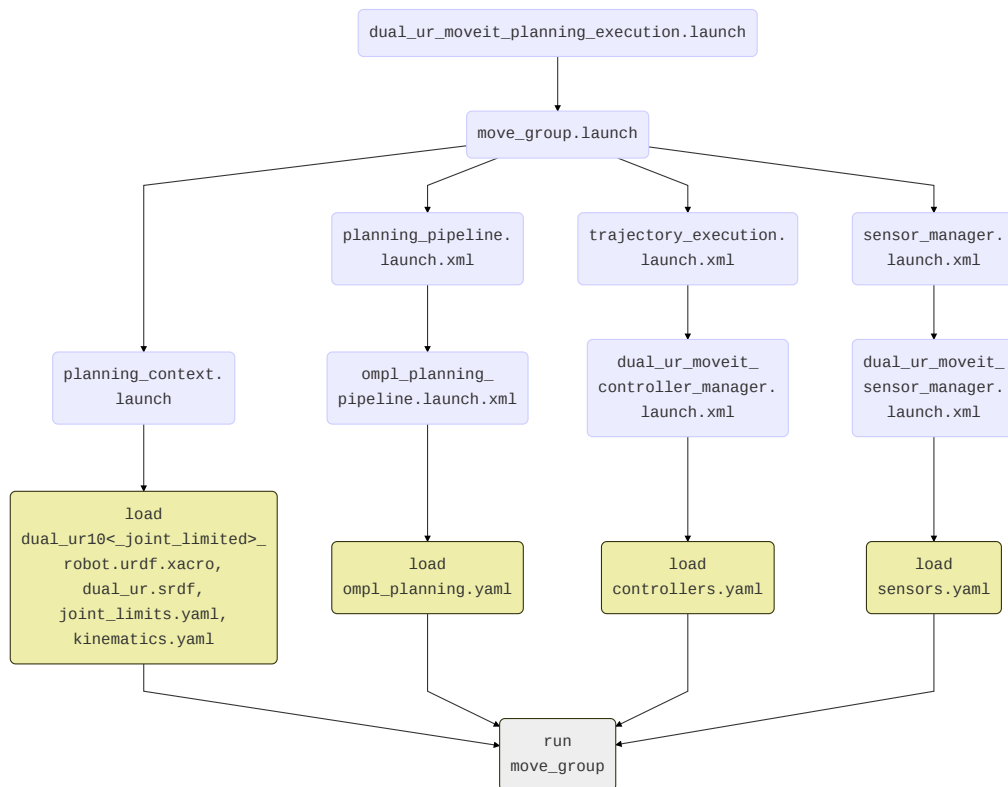
- `controllers.yaml`：`moveit!` 路径规划控制器的配置文件，表明运行 `moveit!` 时 `move_group` 节点会订阅 `left(right)_arm_controller/follow_joint_trajectory` 动作话题，**注意保持前后一致**。
- `dual_ur.srdf`：双机械臂模型结构的语义信息，记录了使用 `moveit_assistant` 进行的设置。一旦更改了机器人的模型，如添加末端抓手，就要重新调用 `moveit_assistant` 更新碰撞检测矩阵。

launch/:

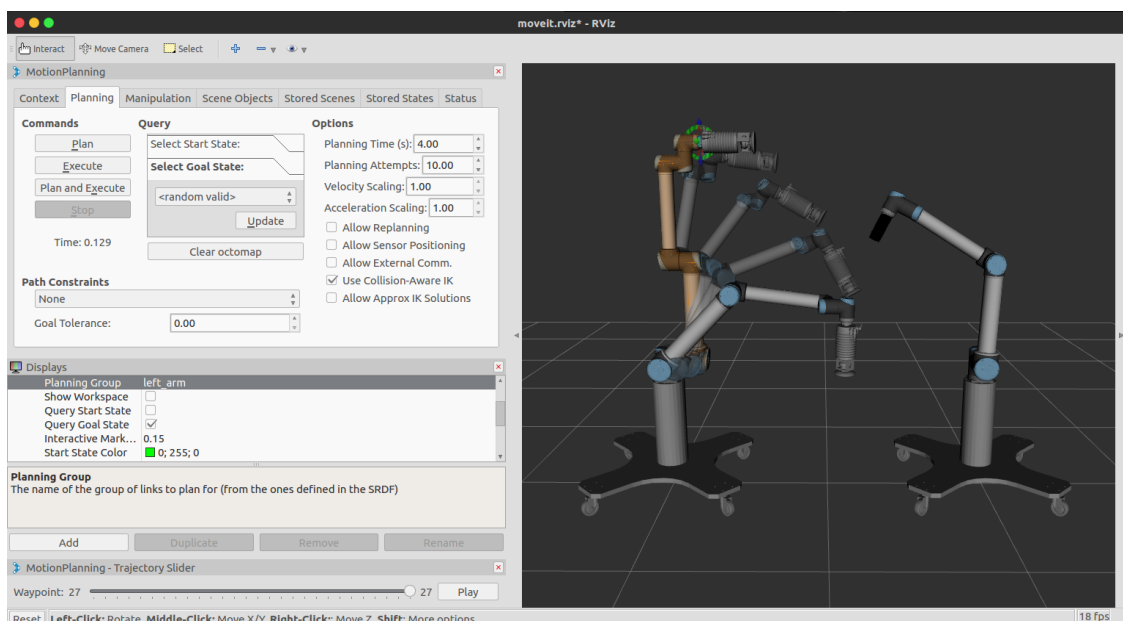
- `dual_ur_moveit_planning_execution.launch`：moveit! 规划器的启动程序。实际上就是设置 `limited` 参数后再调用 `move_group.launch`，因此以下两条命令等价：

```
roslaunch dual_ur_moveit_config dual_ur_moveit_planning_execution.launch
[limited:=true]
roslaunch dual_ur_moveit_config move_group.launch [limited:=true]
```

- `move_group.launch`：运动规划最重要的节点 `move_group` 的启动程序。它的调用层次结构如下图。首先调用一系列launch文件加载运动规划所需的配置文件，最后启动`move_group`节点。



- `moveit_rviz.launch`：启动rviz可视化运动规划。

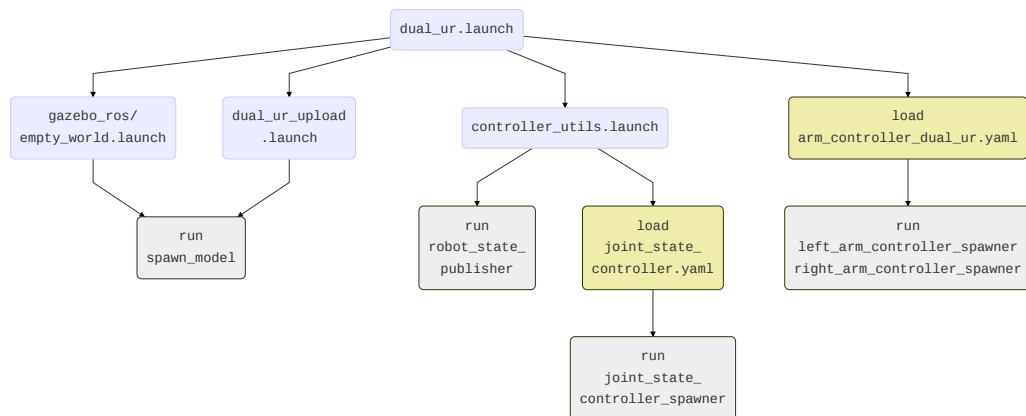


- `demo.launch`：模拟的运动规划演示程序。

3. dual_ur_gazebo

`dual_ur_gazebo` 是双机械臂进行 Gazebo 仿真的配置包。

- `arm_controller_dual_ur.yaml`：仿真的控制器设置文件。要保证控制器的名字与 `dual_ur_moveit_config/controllers.yaml` 中的设置一致，这样才可以发布能被 `move_group` 正确订阅的 `action`。
- `dual_ur.launch`：仿真器的启动文件。它首先会调用 `dual_ur_description/dual_ur_upload.launch` 加载机器人的描述文件。使用时传入 `limited:=true` 参数选择使用有关节限制的模型。



4. ur_modern_driver

`ur_modern_driver` 是真实机器人的驱动包，负责与真实的机械臂建立连接，并提供接口给 `moveit!`。

- `dual_ur_bringup.launch`：与两台UR10建立连接的驱动程序。主要内容为启动两个 `ur_driver` 节点，分别驱动两个ur10机械臂。需要注意的是，在每个节点启动时，要将控制器动作（`action`）话题 `remap` 到 `dual_ur_moveit_config/controllers.yaml` 中设置的控制器动作话题中，例如：

```
<node name="left_ur_driver" pkg="ur_modern_driver" type="ur_driver"
  output="screen">
  <remap from="/follow_joint_trajectory"
  to="/left_arm_controller/follow_joint_trajectory"/>
</node>
```

其次，因为要建立TCP/IP连接，所以需要将两台机器人和电脑连入同一局域网下，并且设置ip地址，注意电脑两台机器人的通信的端口号要不同，这些参数在文件开头即可设置：

```
<!-- 驱动器参数 -->
<arg default="left_" name="left_prefix"/>
<arg default="right_" name="right_prefix"/>
<arg default="192.168.1.102" name="left_robot_ip"/>
<arg default="192.168.1.103" name="right_robot_ip"/>
<arg default="192.168.1.2" name="reverse_ip"/>
<arg default="50001" name="left_reverse_port"/>
<arg default="50002" name="right_reverse_port"/>
```

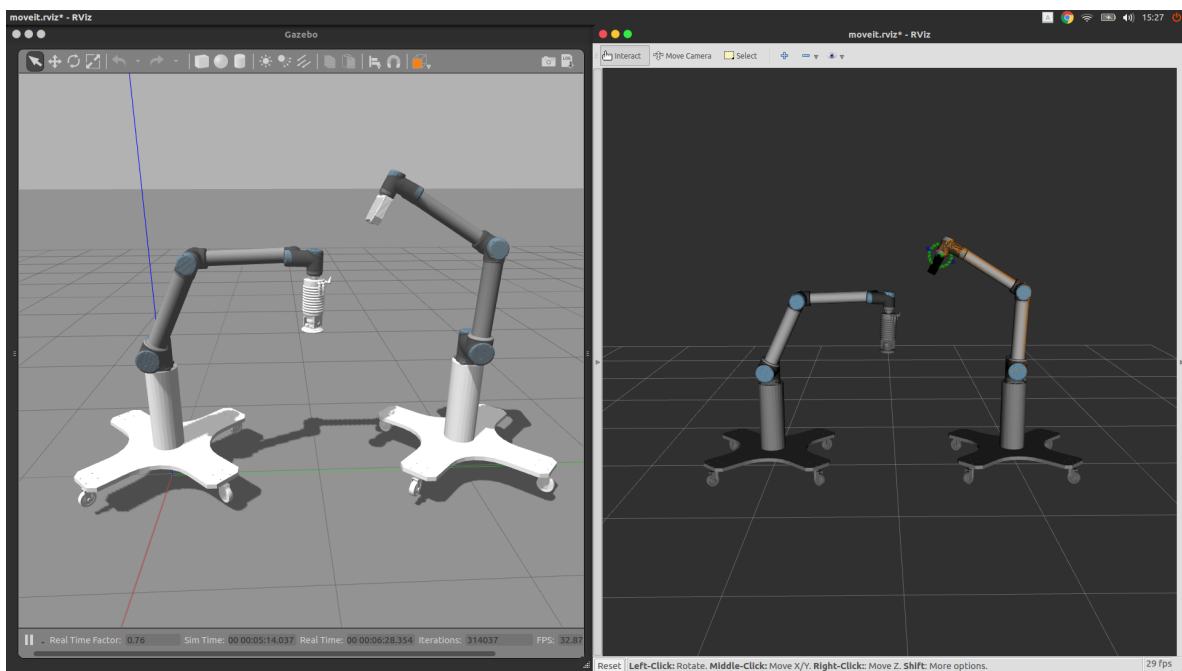
另外，也可以传入 `limited` 参数决定是否使用限制关节的模型，默认为 `true`。

三、使用

1. 使用Gazebo仿真

依次运行以下命令，接着即可使用 `rviz` 的可视化界面进行运动规划仿真。

```
# 启动Gazebo仿真器
roslaunch dual_ur_gazebo dual_ur.launch limited:=true
# 启动move_group
roslaunch dual_ur_moveit_config dual_ur_moveit_planning_execution.launch
limited:=true
# 启动rviz可视化运动规划
roslaunch dual_ur_moveit_config moveit_rviz.launch
```

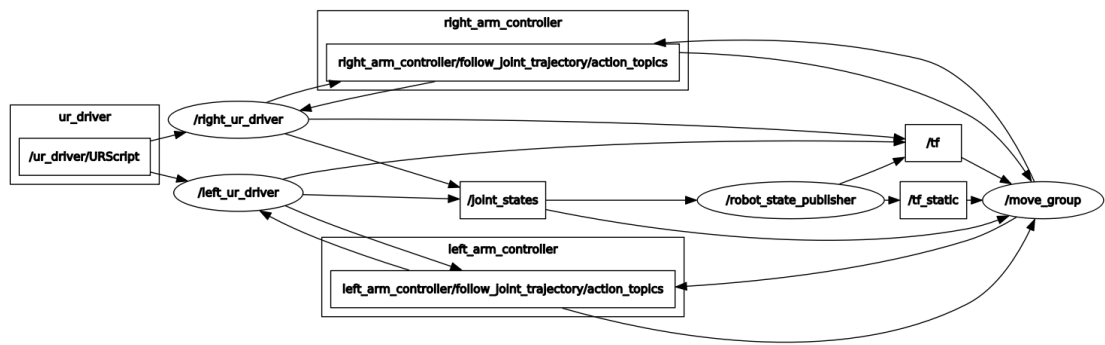


2. 使用真实机器人

依次运行以下命令，接着即可使用 `rviz` 的可视化界面控制真实的双UR10机械臂系统。

```
# 与双机械臂建立连接
roslaunch ur_modern_driver dual_ur_bringup.launch
# 启动move_group
roslaunch dual_ur_moveit_config dual_ur_moveit_planning_execution.launch
limited:=true
# 启动rviz可视化运动规划
roslaunch dual_ur_moveit_config moveit_rviz.launch
```

启动顺利的节点图：



rviz可视化界面与真实机器人：

